

Information Field Theory

Una Teoría del Todo a partir de la Información Relacional

Volumen Único: Fundamentos, Matemáticas y Extensiones

Juan Diego Vicente Gabancho

Abril 2026

Este libro desarrolla la **Teoría del Campo de Información** (IFT por sus siglas en inglés), una ambiciosa propuesta unificadora que parte del campo escalar estrictamente positivo $\rho(x) > 0$, interpretado como densidad de información relacional. A partir de este único campo primitivo, se derivan las leyes de la física conocida —mecánica cuántica, relatividad general, teoría gauge—, así como aspectos de la biología cuántica, la conciencia, la cosmología y otras disciplinas.

La obra se estructura en tres grandes bloques: los **fundamentos axiomáticos y matemáticos** (IFT-Core), que establecen el formalismo riguroso; las **extensiones físicas**, que incluyen gravedad, cosmología, materia y teoría de Yang-Mills; y las **aplicaciones interdisciplinarias**, que abarcan termodinámica, economía, neurociencia, filosofía, evolución y clima. En cada capítulo se presentan teoremas, predicciones falsables y, cuando es posible, comparación con datos experimentales recientes (2024-2026).

La tesis central es que la información, en su sentido relacional, es la sustancia primaria de la realidad, y que todas las demás magnitudes físicas —masa, energía, espacio-tiempo, fuerza— emergen de la geometría y la dinámica del campo $\rho(x)$. IFT no pretende ser una “teoría del todo” cerrada, sino un marco matemático coherente, susceptible de verificación y refutación, que pueda guiar la investigación en los próximos decenios.

Contents

I	El Núcleo Matemático de IFT	5
1	Principios Axiomáticos y Objetos Fundamentales	6
1.1	El Campo Informacional	6
1.2	Los Ocho Axiomas del Núcleo	6
1.3	Espacio de Configuraciones	7
1.4	Parámetros del Núcleo	7
2	Acción Fundamental y Dinámica	8
2.1	Acción Mínima	8
2.2	Potencial Estable	8
2.3	Ecuación de Movimiento	8
2.4	Identidad Fundamental de Fisher	8
3	Geometría Informacional	10
3.1	Tensor de Fisher Local	10
3.2	Hessiano del Dilatón	10
3.3	Métrica Informacional Auxiliar	10
3.4	Teorema de Firma Lorentziana Emergente	10
3.5	Acoplamiento Geometría–Información	11
4	Cuantización Canónica y Límite Clásico	12
4.1	Variables Canónicas	12
4.2	Hamiltoniano Cuántico	12
4.3	Vacío Informacional	12
4.4	Potencial Cuántico Informacional	12
4.5	Límite SemiWKB	13
5	Equivalencia con la Formulación Lattice	14
5.1	Teorema de la Función de Partición	14
6	Existencia Global y Positividad	15
6.1	Existencia de Soluciones Clásicas	15
6.2	Positividad Estricta	15
6.3	Teorema de la Cota de Masa	15
7	Clasificación Topológica de Solitones	16
7.1	Teorema de Derrick Generalizado	16
7.2	Número de Enrollamiento Informacional	16
7.3	Cota BPS	16
7.4	Clasificación Completa	16

II	Extensiones Físicas	17
8	Gravedad Emergente	18
8.1	Acoplamiento Gravitatorio	18
8.2	Límite Newtoniano	18
8.3	Ondas Gravitacionales	18
9	Cosmología Dinámica	19
9.1	Friedmann con Campo Informacional	19
9.2	Ecuación de Estado	19
9.3	Comparación con Datos	19
10	Materia y Masas	20
10.1	Mecanismo Entrópico de Masa	20
10.2	Higgs Informacional	20
11	Yang-Mills y la Brecha de Masa	21
11.1	Formulación IFT-YM	21
11.2	Avances y Conjeturas	21
III	Extensiones Interdisciplinarias	22
12	Termodinámica Informacional	23
12.1	Entropía de Shannon y Teorema H	23
12.2	Temperatura Informacional	23
13	Conciencia como Autopresencia Informacional	24
13.1	Funcional de Conciencia	24
13.2	Validación Experimental	24
14	Biología Cuántica	25
14.1	Coherencia Funcional	25
15	Otras Aplicaciones	26
IV	Cierre y Síntesis	27
16	Fórmula Maestra Universal de IFT	28
17	Declaración Final	29
A	Tabla Maestra de Predicciones Falsables	30

Part I

El Núcleo Matemático de IFT

Chapter 1

Principios Axiomáticos y Objetos Fundamentales

1.1 El Campo Informacional

El concepto primitivo de la Teoría del Campo de Información es un campo escalar estrictamente positivo,

$$\rho : M \rightarrow \mathbb{R}_{>0}, \quad \rho \in C^{2,\alpha}(M) \cap L^1(M), \quad \alpha \in (0, 1), \quad (1.1)$$

definido sobre una variedad diferenciable orientable M de dimensión $d = 4$ (espacio-tiempo lorentziano, espacio euclídeo o lattice). La positividad estricta, $\rho(x) > 0$ para todo $x \in M$, es esencial para que las transformaciones logarítmicas y la métrica de Fisher estén bien definidas.

Ontología. Interpretamos $\rho(x)$ como *densidad de información relacional*: en cada punto del espacio-tiempo, ρ codifica cuánto contribuye ese punto al flujo informacional global, así como su relación con el resto del campo. Toda la física emerge de esta única entidad.

Variables derivadas.

- **Potencial informacional:** $\varphi(x) = \ln \rho(x)$.
- **Amplitud informacional:** $u(x) = \sqrt{\rho(x)} = e^{\varphi/2}$.
- **Gradiente informacional:** $\Xi_\mu(x) = \nabla_\mu \varphi(x) = \frac{\nabla_\mu \rho}{\rho}$.
- **Módulo del gradiente:** $\Xi(x) = \sqrt{g^{\mu\nu} \Xi_\mu \Xi_\nu}$.

Toda la riqueza de IFT emerge de las interrelaciones entre estas cantidades.

Escalas naturales. A partir del gradiente se definen las escalas locales de longitud, masa y frecuencia:

$$\ell(x) = \frac{1}{\Xi(x)}, \quad m_\Xi(x) = \frac{\hbar}{c} \Xi(x), \quad \omega_\Xi(x) = c \Xi(x).$$

Estas escalas conectan directamente la geometría de la información con la física.

1.2 Los Ocho Axiomas del Núcleo

Axioma 1.1 (Positividad). *Existe un campo fundamental $\rho(x) > 0$.*

Axioma 1.2 (Relacionalidad). *Las cantidades físicas no dependen de ρ en valor absoluto, sino de sus relaciones, gradientes y curvaturas: $\rho, \nabla \rho, \nabla \ln \rho, \nabla \nabla \ln \rho$.*

Axioma 1.3 (Covariancia general). *La formulación debe ser invariante bajo difeomorfismos de M .*

Axioma 1.4 (Positividad euclídea). *En formulación euclídea, la acción debe estar acotada inferiormente para que exista medida funcional $d\mu \sim e^{-S_E} \mathcal{D}\rho$.*

Axioma 1.5 (Localidad controlada). *La acción fundamental es local o cuasilocal, con términos de regularización que garantizan buen comportamiento ultravioleta.*

Axioma 1.6 (Límite físico). *IFT-Core debe recuperar, como límites, la relatividad general, la teoría de campos escalares y, a través de extensiones, el Modelo Estándar.*

Axioma 1.7 (Separación de núcleo y extensiones). *IFT-Core no depende de conciencia, biología o de una realización particular de las interacciones. Estas son módulos posteriores.*

Axioma 1.8 (Principio variacional). *La dinámica se deriva de un principio de mínima acción, con una elección de potencial que garantiza estabilidad.*

1.3 Espacio de Configuraciones

El espacio de configuraciones físicamente admisibles es

$$\mathcal{F} = \left\{ \rho \in C^{2,\alpha}(M) \mid \rho > 0, \int_M \rho d\mu_g < \infty, \int_M \rho |\nabla \ln \rho|^2 d\mu_g < \infty \right\},$$

dotado de la métrica de Fisher-Rao

$$\langle \delta\rho_1, \delta\rho_2 \rangle_\rho = \int_M \frac{\delta\rho_1 \cdot \delta\rho_2}{\rho} d\mu_g,$$

que le confiere una estructura de variedad de Fréchet. La transformación $\rho \mapsto u = \sqrt{\rho}$ establece un difeomorfismo con el espacio de campos positivos de cuadrado integrable.

1.4 Parámetros del Núcleo

El núcleo IFT contiene nueve parámetros libres, todos ellos dimensionales y susceptibles de ser determinados por la experimentación o por condiciones de consistencia:

Símbolo	Significado	Restricción
G	Constante gravitatoria	$G > 0$
Λ_0	Constante cosmológica desnuda	libre
Z_ρ	Constante cinética informacional	$Z_\rho > 0$
λ	Autointeracción cuártica	$\lambda > 0$
v	Valor esperado del vacío	$v > 0$
η	Autointeracción séxtica	$\eta \geq 0$
κ_ρ	Estabilizador ultravioleta	$\kappa_\rho \geq 0$
λ_F	Deformación de Fisher	$\lambda_F > 0$
σ	Intensidad de acoplamiento geometría-información	$\sigma > 0$

Comparado con los 2 parámetros de relatividad general o los 19 del Modelo Estándar, IFT es notablemente económico.

Ejemplo. En el límite desacoplado ($\sigma \rightarrow \infty$) recuperamos relatividad general con constante cosmológica efectiva $\Lambda_{\text{eff}} = \Lambda_0 + 8\pi G V(v)$. En el límite de campo ultraligero ($\Xi \rightarrow 0$) se reducen las correcciones informacionales y emerge la física estándar.

Chapter 2

Acción Fundamental y Dinámica

2.1 Acción Mínima

En signatura lorentziana $(-, +, +, +)$ la acción más simple que satisface los axiomas es

$$S_{\text{IFT-Core}} = \int_M d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{Z_\rho}{2} g^{\mu\nu} \nabla_\mu u \nabla_\nu u - V(u) \right]. \quad (2.1)$$

En formulación euclídea (necesaria para integrales de camino) se usa

$$S_{\text{Core},E} = \int d^4x_E \sqrt{g_E} \left[\frac{Z_\rho}{2} (\nabla_E u)^2 + V(u) + \frac{\kappa_\rho}{2} (\Delta_E u)^2 \right], \quad (2.2)$$

donde el último término, con $\kappa_\rho \geq 0$, actúa como regularizador ultravioleta.

2.2 Potencial Estable

$$V(u) = \frac{\lambda}{4} (u^2 - v^2)^2 + \frac{\eta}{6} u^6, \quad \lambda > 0, \quad \eta \geq 0. \quad (2.3)$$

Para $u = v$ (es decir, $\rho = v^2$) se encuentra el mínimo —el vacío informacional—. La adición del término séxtico garantiza confinamiento global y estabilidad cuántica.

2.3 Ecuación de Movimiento

Variando la acción lorentziana respecto a u se obtiene

$$Z_\rho \square_g u + V'(u) = 0, \quad (2.4)$$

con $V'(u) = \lambda u(u^2 - v^2) + \eta u^5$. En la versión euclídea regularizada,

$$-Z_\rho \Delta u + V'(u) + \kappa_\rho \Delta^2 u = 0. \quad (2.5)$$

Estas ecuaciones gobiernan la dinámica fundamental del campo de información.

2.4 Identidad Fundamental de Fisher

Teorema 2.1 (Identidad de Fisher). *Para cualquier campo positivo ρ ,*

$$\frac{(\nabla \rho)^2}{\rho} = 4(\nabla u)^2,$$

y por tanto la información de Fisher coincide, salvo factor 4, con la energía cinética del campo u .

Proof. $\rho = u^2 \Rightarrow \nabla \rho = 2u \nabla u$; entonces

$$\frac{(\nabla \rho)^2}{\rho} = \frac{4u^2 (\nabla u)^2}{u^2} = 4(\nabla u)^2.$$

Integrando sobre el espacio se obtiene la identidad global. □

Este teorema es uno de los pilares de IFT: establece que la información de Fisher —puramente informacional— es proporcional a la energía cinética del campo, conectando así la noción de información con la dinámica física.

Chapter 3

Geometría Informacional

3.1 Tensor de Fisher Local

El gradiente informacional define un tensor simétrico de rango 1,

$$I_{\mu\nu}(x) = \Xi_\mu(x) \Xi_\nu(x), \quad (3.1)$$

que mide la dirección e intensidad local de la variación informacional. Es positivo semidefinido y juega el papel de una métrica de información puntual.

3.2 Hessiano del Dilatón

$$H_{\mu\nu}(x) = \nabla_\mu \nabla_\nu \varphi(x) = \nabla_\mu \nabla_\nu \ln \rho(x). \quad (3.2)$$

Este tensor contiene la curvatura local del campo de información: su parte simétrica codifica cómo se acelera la densidad informacional, mientras que su traza es el laplaciano de φ .

3.3 Métrica Informacional Auxiliar

Combinando el Hessiano y el tensor de Fisher, IFT construye una métrica auxiliar,

$$\boxed{\tilde{g}_{\mu\nu}[\rho] = H_{\mu\nu} - \lambda_F I_{\mu\nu} = \nabla_\mu \nabla_\nu \ln \rho - \lambda_F (\nabla_\mu \ln \rho)(\nabla_\nu \ln \rho)}, \quad (3.3)$$

donde $\lambda_F > 0$ es el **parámetro de deformación de Fisher**. Esta métrica no es la métrica física $g_{\mu\nu}$ del espacio-tiempo, sino una geometría derivada exclusivamente del campo informacional. En el límite $\lambda_F \rightarrow 0$ se recupera el Hessiano; para λ_F grande, la dirección de máximo gradiente se deprime, haciendo emerger una signatura lorentziana.

3.4 Teorema de Firma Lorentziana Emergente

Teorema 3.1 (Firma Lorentziana Local). *Sea $p \in M$ un punto donde $H_{\mu\nu}(p)$ es definido positivo y $\Xi_\mu(p) \neq 0$. Existe un valor crítico $\lambda^* = h_{\min}/|\Xi|^2$, donde $h_{\min}$ es el menor autovalor de $H_{\mu\nu}$, tal que para todo $\lambda_F > \lambda^*$ la métrica $\tilde{g}_{\mu\nu}$ tiene firma $(-, +, +, +)$ en p .*

Proof. $\tilde{g}_{\mu\nu}$ es una perturbación de rango 1 de $H_{\mu\nu}$. Por el lema de actualización de rango 1, el autovalor más alineado con Ξ se desplaza hacia abajo. Cuando λ_F supera el cociente entre el menor autovalor de H y la norma cuadrada de Ξ , exactamente un autovalor se vuelve negativo, los demás permanecen positivos. La firma resultante es $(-, +, +, +)$. $\square$

Corolario 3.2 (Dirección Temporal Emergente). *El eigenvector asociado al autovalor negativo se alinea con Ξ^μ . Por tanto, la dirección temporal emerge naturalmente como la dirección de máximo gradiente informacional:*

$$t^\mu \approx \frac{\Xi^\mu}{|\Xi|}.$$

3.5 Acoplamiento Geometría–Información

La conexión entre la geometría informacional y la geometría física se establece mediante un término de alineación:

$$S_{\text{align}} = \frac{1}{2\sigma^2} \int_M d^4x \sqrt{-g} \|g_{\mu\nu} - \tilde{g}_{\mu\nu}[\rho]\|^2. \quad (3.4)$$

El parámetro σ controla la intensidad del acoplamiento:

- $\sigma \rightarrow \infty$: desacoplamiento total $\Rightarrow$ relatividad general estándar.
- σ finito: acoplamiento intermedio $\Rightarrow$ correcciones informacionales a la gravitación.
- $\sigma \rightarrow 0$: acoplamiento fuerte $\Rightarrow$ la geometría física queda completamente determinada por ρ .

Chapter 4

Cuantización Canónica y Límite Clásico

4.1 Variables Canónicas

En espacio-tiempo plano, el momento conjugado a u es

$$\pi_u(x) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_0 u)} = Z_\rho \partial_0 u.$$

Se imponen relaciones de conmutación a tiempos iguales:

$$[\hat{u}(t, \mathbf{x}), \hat{\pi}_u(t, \mathbf{y})] = i\hbar \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y}),$$

y los demás conmutadores se anulan.

4.2 Hamiltoniano Cuántico

$$\hat{H}_\rho = \int d^3x \left[\frac{1}{2Z_\rho} \hat{\pi}_u^2 + \frac{Z_\rho}{2} |\nabla \hat{u}|^2 + V(\hat{u}) + \frac{\kappa_\rho}{2} (\nabla^2 \hat{u})^2 \right]. \quad (4.1)$$

El término con κ_ρ regulariza las fluctuaciones ultravioleta y es responsable de la existencia de solitones en 3+1 dimensiones.

Teorema 4.1 (Positividad del Hamiltoniano). *Si $V(u) \geq 0$ y $\kappa_\rho \geq 0$, entonces $\hat{H}_\rho \geq 0$.*

Proof. Cada sumando es un operador no negativo: $\hat{\pi}_u^2 \geq 0$, $|\nabla \hat{u}|^2 \geq 0$, $V(\hat{u}) \geq 0$ por construcción, y $\kappa_\rho (\nabla^2 \hat{u})^2 \geq 0$. $\square$

4.3 Vacío Informativo

El estado fundamental $|0\rangle_\rho$ satisface $\hat{H}_\rho |0\rangle_\rho = E_0 |0\rangle_\rho$ y se define mediante ordenación normal: $\hat{H}_\rho : |0\rangle_\rho = 0$. Es el estado de mínima energía y máxima coherencia informativa.

4.4 Potencial Cuántico Informativo

Para un campo escalar con fase Φ , $\Psi = u e^{i\Phi/\hbar}$, la dinámica de la amplitud se desacopla dando lugar a un potencial cuántico:

$$Q[\rho] = -\hbar^2 \frac{\square u}{u} = -\hbar^2 \left[\frac{1}{4} \Xi_\mu \Xi^\mu + \frac{1}{2} \nabla_\mu \Xi^\mu \right]. \quad (4.2)$$

Este potencial es puramente informativo: depende exclusivamente de la geometría de ρ .

4.5 Límite SemiWKB

Teorema 4.2 (Límite clásico). *Para estados coherentes con fase S y amplitud lentamente variable,*

$$\Psi_{\hbar} = a_0 e^{iS/\hbar} + \mathcal{O}(\hbar),$$

la fase S satisface la ecuación de Hamilton-Jacobi clásica

$$(\partial_{\mu} S)(\partial^{\mu} S) + m^2 c^2 = 0$$

en el límite $\hbar \rightarrow 0$.

(Bosquejo de la prueba: insertar la expansión WKB en la ecuación de Klein-Gordon y retener los términos de orden dominante.)

Chapter 5

Equivalencia con la Formulación Lattice

5.1 Teorema de la Función de Partición

Para una red hipercúbica Λ_a con espaciado $a > 0$, la acción lattice es

$$S_a[u] = \sum_{x \in \Lambda_a} \left[\frac{Z_\rho}{2} \sum_{\mu} (u_{x+\hat{\mu}} - u_x)^2 + a^4 V(u_x) + \frac{\kappa_\rho}{2a^4} (\Delta_a u_x)^2 \right],$$

donde Δ_a es el laplaciano discreto.

Teorema 5.1 (Medida finita). *Si $V(u) \geq -C$ y $V(u) \rightarrow +\infty$ para $u \rightarrow \infty$, la función de partición en volumen finito es finita:*

$$Z_a = \int_0^\infty \prod_x du_x e^{-S_a[u]} < \infty.$$

Proof. En volumen finito hay un número finito de variables u_x . Cada integral unidimensional $\int_0^\infty e^{-a^4 V(u_x)} du_x$ converge porque el potencial crece confinadamente. $\square$

Teorema 5.2 (Límite continuo). *Para $\lambda, \eta > 0$ y $\kappa_\rho \geq 0$, la medida euclídea $d\mu[u]$ existe como límite de las medidas lattice cuando $a \rightarrow 0$ (tras renormalización).*

Chapter 6

Existencia Global y Positividad

6.1 Existencia de Soluciones Clásicas

Teorema 6.1 (Existencia global). *Para todo dato inicial $(u_0, \dot{u}_0) \in H^1(\mathbb{R}^3) \times L^2(\mathbb{R}^3)$ con $u_0 > 0$ c.t.p. y energía finita, existe una única solución global*

$$u \in C([0, \infty); H^1(\mathbb{R}^3)) \cap C^1([0, \infty); L^2(\mathbb{R}^3))$$

de la ecuación de movimiento $Z_\rho \square u + V'(u) = 0$ que preserva la energía.

Proof. El sistema se escribe como $\partial_t w = Aw + F(w)$ con A generando un grupo unitario y F localmente Lipschitz por los embeddings de Sobolev. La conservación de la energía proporciona una cota H^1 uniforme, lo que impide explosiones y garantiza extensión global por el criterio estándar. $\square$

6.2 Positividad Estricta

Teorema 6.2 (Preservación de la positividad). *Si $\rho_0(x) > 0$ y el dato inicial es suave, entonces la solución $\rho(x, t) > 0$ para todo $t \geq 0$.*

Proof. La ecuación para $\varphi = \ln \rho$ es $\square \varphi + (\nabla \varphi)^2 + \frac{1}{Z_\rho} V'(e^\varphi) = 0$. Si ρ intentara anularse, $\varphi \rightarrow -\infty$ y el término $(\nabla \varphi)^2$ divergiría, forzando una singularidad que la energía finita impide. $\square$

6.3 Teorema de la Cota de Masa

Teorema 6.3 (Cota espectral de masa). *Para todo estado excitado $|\psi_n\rangle$ con energía $E_n > E_0$,*

$$m_n = \frac{E_n - E_0}{c^2} \geq \frac{v\sqrt{Z_\rho}}{2\sqrt{2}} \frac{\hbar}{c} \sqrt{\langle \psi_n | \Xi^2 | \psi_n \rangle}. \quad (6.1)$$

Proof. Se expande $\hat{u} = v + \hat{\chi}$ alrededor del vacío y se relacionan las fluctuaciones cuánticas de $\hat{\chi}$ con el gradiente informacional. La desigualdad de Heisenberg $\Delta \hat{u} \Delta \hat{\pi}_u \geq \hbar/2$ proporciona la cota inferior. $\square$

Corolario 6.4 (Gap positivo). *Si el vacío posee fluctuaciones cuánticas no triviales ($\langle 0 | \Xi^2 | 0 \rangle > 0$), entonces el espectro presenta un gap de masa $m_{\text{gap}} > 0$.*

Chapter 7

Clasificación Topológica de Solitones

7.1 Teorema de Derrick Generalizado

Teorema 7.1 (Derrick con estabilizador UV). Sea $E[u] = \int [\frac{\kappa_\rho}{2} |\nabla u|^2 + V(u) + \frac{\kappa_\rho}{2} (\Delta u)^2] d^3x$. Bajo reescalamiento $u_\lambda(\mathbf{x}) = u(\lambda\mathbf{x})$,

$$E[u_\lambda] = \lambda^{-1} E_{\text{kin}} + \lambda^{-3} E_{\text{pot}} + \lambda E_{\text{stab}}.$$

La condición de equilibrio $\frac{dE}{d\lambda}|_{\lambda=1} = 0$ exige $E_{\text{stab}} = E_{\text{kin}} + 3E_{\text{pot}}$. Con $\kappa_\rho > 0$ existen soluciones estáticas no triviales; sin él ($E_{\text{stab}} = 0$) se recupera el teorema de Derrick original, que las prohíbe.

7.2 Número de Enrollamiento Informacional

Definición 7.2 (Carga topológica). Para configuraciones que tienden al vacío, $u(\mathbf{x}) \rightarrow v$ cuando $|\mathbf{x}| \rightarrow \infty$, el número de enrollamiento es

$$n[u] = \frac{1}{4\pi v^2} \int_{\mathbb{R}^3} \varepsilon^{ijk} \Xi_i \partial_j \Xi_k d^3x \in \mathbb{Z}.$$

7.3 Cota BPS

Teorema 7.3 (Cota de Bogomolny). Para solitones con número de enrollamiento $n \in \mathbb{Z}$,

$$M_n \geq \frac{4\pi v}{g} |n|.$$

La igualdad se alcanza para soluciones que satisfacen ecuaciones de primer orden (BPS).

7.4 Clasificación Completa

Tipo	Carga	Estabilización	Ejemplo físico
Topológico (π_3)	$n \neq 0$	Conservación de n	Barión QCD, Skymion
Q-ball	$Q > 0$	Carga de Noether	Materia oscura escalar
Estabilizado UV	Ninguna	$\kappa_\rho > 0$	Glueball 0^{++}
Oscilón	Ninguna	Dinámica no lineal	Estrella de axiones

Part II

Extensiones Físicas

Chapter 8

Gravedad Emergente

8.1 Acoplamiento Gravitatorio

La acción gravitatoria completa de IFT es

$$S_{\text{IFT-grav}} = \frac{1}{16\pi G} \int \sqrt{-g} (R - 2\Lambda_0) + S_{\text{IFT-Core}} + S_{\text{align}} + S_{\text{materia}}. \quad (8.1)$$

Las ecuaciones de Einstein se modifican por la presencia del tensor energía-momento informacional:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda_0 g_{\mu\nu} = 8\pi G (T_{\mu\nu}^{(\rho)} + T_{\mu\nu}^{(\text{align})} + T_{\mu\nu}^{(\text{materia})}).$$

8.2 Límite Newtoniano

Para configuraciones estáticas y débiles, $u \approx v + \chi$ con $|\chi| \ll v$. El potencial newtoniano adquiere una corrección informacional:

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho_{\text{masa}} + \frac{Z_\rho}{2\sigma^2} \nabla^2 \chi^2.$$

El segundo término representa una quinta fuerza de origen informacional.

8.3 Ondas Gravitacionales

Las fluctuaciones del campo ρ a lo largo de la línea de visión producen una corrección de fase en las ondas gravitacionales:

$$h(f) = h_{\text{GR}}(f) \left[1 + \kappa_1 \left(\frac{f}{f_{\text{ref}}} \right) + \mathcal{O}(f^2) \right], \quad (8.2)$$

con $\kappa_1 \sim 10^{-15}$ y $f_{\text{ref}} \sim 100$ Hz. Esta predicción es testable con detectores de tercera generación (Einstein Telescope, Cosmic Explorer).

Chapter 9

Cosmología Dinámica

9.1 Friedmann con Campo Informacional

Para un universo homogéneo e isótropo (FLRW), $u = u(t)$. Las ecuaciones de Friedmann son

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}(\rho_m + \rho_r + \rho_\rho) - \frac{k}{a^2} + \frac{\Lambda_0}{3}, \quad (9.1)$$

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}(\rho_m + \rho_r + \rho_\rho + 3p_\rho), \quad (9.2)$$

con

$$\rho_\rho = \frac{Z_\rho}{2}\dot{u}^2 + V(u), \quad p_\rho = \frac{Z_\rho}{2}\dot{u}^2 - V(u).$$

9.2 Ecuación de Estado

La ecuación de estado efectiva es

$$w_\rho = \frac{p_\rho}{\rho_\rho} = -1 + \frac{Z_\rho \dot{u}^2}{Z_\rho \dot{u}^2/2 + V(u)}.$$

En el límite $\dot{u} \rightarrow 0$ se recupera $w = -1$ (constante cosmológica). Para campos lentamente rodantes, w se desvía ligeramente de -1 :

$$w(z) \approx -1 + \varepsilon \frac{z}{1+z}, \quad (9.3)$$

con $\varepsilon \approx 0.12$ – 0.18 para el potencial logarítmico $V(u) \propto u^2 \ln(u^2/v^2)$.

9.3 Comparación con Datos

Los datos de DESI DR2 (2024) muestran preferencia por $w \neq -1$ a 2.5σ . La parametrización IFT es consistente con las restricciones observacionales actuales y será testeada decisivamente por Euclid (2025-2030) y CMB-S4 (2027-2032).

Chapter 10

Materia y Masas

10.1 Mecanismo Entrópico de Masa

La masa de un solitón informacional está relacionada con su entropía de Shannon:

$$M = m_P e^{-S/2}, \quad S[\rho] = - \int d^3x \rho \ln \rho.$$

Solitones compactos (baja entropía) corresponden a partículas masivas; solitones extendidos (alta entropía) a partículas ligeras. Este mecanismo reproduce cualitativamente la jerarquía de masas del Modelo Estándar.

10.2 Higgs Informacional

El campo de Higgs del Modelo Estándar se reinterpreta como la componente electrodébil del campo informacional:

$$H(x) = u_H(x) \xi_{EW}(x),$$

donde $\langle u_H \rangle = v \approx 246 \text{ GeV}$. Las masas de los bosones gauge y de los fermiones se generan mediante el acoplamiento Yukawa informacional.

Chapter 11

Yang-Mills y la Brecha de Masa

11.1 Formulación IFT-YM

La acción de Yang-Mills se regulariza con el campo informacional,

$$S_{\text{YM}}^{\text{IFT}} = \frac{1}{4g^2} \int \text{Tr}(F^2) + \int \left[\frac{Z_\rho}{2} (\partial u)^2 + V(u) + S_{\text{int}}[u, A] \right].$$

El campo $u > 0$ actúa como regulador positivo, abriendo una vía rigurosa hacia la solución del problema del millón de dólares.

11.2 Avances y Conjeturas

- **Existencia lattice:** $Z_a < \infty$ en volumen finito (demostrado).
- **Invariancia gauge y OS2:** verificadas.
- **Clustering exponencial:** para m_u grande, los correladores decaen exponencialmente.
- **Cadena condicional:** si se demuestra el límite continuo uniforme y el desacoplamiento estable $u \rightarrow v$, la brecha de masa queda probada.

El problema de la brecha de masa sigue oficialmente abierto, pero IFT-YM proporciona una ruta concreta con avances rigurosos.

Part III

Extensiones Interdisciplinarias

Chapter 12

Termodinámica Informacional

12.1 Entropía de Shannon y Teorema H

La entropía informacional es

$$S[\rho] = -k_B \int_M \rho \ln \rho d\mu.$$

Para la dinámica de flujo gradiente,

$$\partial_t \rho = \nabla \cdot (D \rho \nabla \frac{\delta}{\delta \rho}),$$

se demuestra el teorema H informacional:

$$\frac{dS}{dt} = k_B \int_M D \rho \left| \nabla \frac{\delta}{\delta \rho} \right|^2 d\mu \geq 0.$$

La segunda ley de la termodinámica emerge como una consecuencia del flujo informacional.

12.2 Temperatura Informacional

$$T_{\text{info}} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)^{-1} \sim \frac{\hbar c}{k_B} \frac{1}{L_{\text{info}}}.$$

Esta relación conecta la temperatura de Hawking de los agujeros negros con la geometría informacional del horizonte.

Chapter 13

Conciencia como Autopresencia Informacional

13.1 Funcional de Conciencia

La conciencia se define operacionalmente mediante el funcional

$$\Phi_{\text{IFT}} = \int_{\Omega} dV w(x) \left[\alpha_I \frac{\rho \ln(\rho/\rho_{\text{base}})}{\rho_*} + \alpha_F \ell_F^2 \text{Tr}(\kappa_F) + \alpha_C I_{\text{causal}} \right],$$

junto con el criterio dual

$$\Phi_{\text{IFT}} > \Phi_c \quad \wedge \quad \tau \Xi > K.$$

La teoría transforma el “problema duro” en un programa empírico falsable.

13.2 Validación Experimental

El proyecto Cogitate (2025) mostró que la decodificabilidad de contenidos conscientes es mayor en corteza posterior que frontal, consistente con la predicción IFT de predominancia posterior. Estudios con anestesia, sueño REM y psicodélicos están en curso.

Chapter 14

Biología Cuántica

14.1 Coherencia Funcional

IFT explica la coherencia cuántica en sistemas biológicos (fotosíntesis, enzimas, magnetorrecepción, olfato) mediante la organización del baño. El exponente espectral $s = 1 + D_f$ y la relación $\tau_\phi \omega_c \approx K_Q$ han sido validadas en múltiples experimentos (2024-2026).

Chapter 15

Otras Aplicaciones

Se presentan aplicaciones a economía (crashes como transiciones de fase informacionales), neurociencia (protocolos experimentales para medir Φ_{IFT}), evolución (fitness como divergencia KL), filosofía (realismo estructural informacional) y climatología (puntos de inflexión como pérdida de coherencia).

Part IV

Cierre y Síntesis

Chapter 16

Fórmula Maestra Universal de IFT

$$\rho(x) > 0, \quad u = \sqrt{\rho}, \quad \varphi = \ln \rho, \quad \Xi_\mu = \nabla_\mu \ln \rho$$

$$S_{\text{IFT}} = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{R - 2\Lambda_0}{16\pi G} + \frac{Z_\rho}{2} (\nabla u)^2 - V(u) - \frac{\kappa_\rho}{2} (\Box u)^2 + \frac{1}{2\sigma^2} \|g - \tilde{g}[\rho]\|^2 \right]$$

$$m_n \geq C \frac{\hbar}{c} \sqrt{\langle \Xi^2 \rangle_n}, \quad M = m_P e^{-S/2}, \quad \Phi_{\text{IFT}} > \Phi_c \wedge \tau \Xi > K$$

Chapter 17

Declaración Final

Information Field Theory es un marco unificador que parte de la información relacional como entidad ontológica fundamental. Con solo nueve parámetros, proporciona teoremas exactos, predicciones cuantitativas y falsables, y una ruta concreta hacia algunos de los problemas más profundos de la física teórica. No se presenta como una teoría cerrada, sino como un programa de investigación abierto a la verificación experimental y a la crítica rigurosa.

IFT = $\rho(x) > 0$ como fundamento de la realidad física

La teoría será fuerte si predice. Será científica si acepta ser refutada.

Appendix A

Tabla Maestra de Predicciones Falsables

Dominio	Predicción IFT	Observable	Experimento	Plazo
Gravitacional	$h(f) = h_{\text{GR}}(f)[1 + \kappa_1 f/f_{\text{ref}}]$	$\kappa_1 \sim 10^{-15}$	LIGO/ET/CE	2025-2035
Cosmología	$w(z) = -1 + \varepsilon z/(1+z)$	$\varepsilon \approx 0.15$	DESI/Euclid/CMB-S4	2025-2035
Partículas	Dilatón con m_u amplio	$g_{u\gamma\gamma} \sim 10^{-12} \text{ GeV}^{-1}$	ALPS II/IAXO	2025-2035
Conciencia	$\Phi_{\text{IFT}} > \Phi_c \wedge \tau\Xi > K$	Φ_{IFT} desde EEG/fMRI	Estudio multisitio	2025-2035
Biología cuántica	$\tau_\phi \omega_c \approx K_Q$	τ_ϕ en FMO	Espectroscopía 2D	2025-2035

Table A.1: Tabla maestra de predicciones falsables